TIRT 光学与热红外分场景测试报告

测试日期：2026-10-24 | 当前源码复算 | 研究与模型应用报告

研究来源

光学部分来自闻建光团队的相关研究工作；热红外部分来自杜永明团队的相关研究工作。

本报告汇总 TIRT 当前代码实现的分场景测试结果。研究来源说明与本次软件测试结果分开表述；下列误差不是对原始论文结果的逐项复现。

主要结果

公开 JSON 入口完成 10 个光学、16 个热红外案例，合计 2,138 条有效记录、52 张图，运行失败数为 0。另对 10 组参考场景的三个波段重算 1,830 条请求，剔除 24 条坡面背面观测后，得到 1,806 条有效配对。

波段	配对数	整体 RMSE	整体偏差	最大绝对误差	单位
红光 670 nm	602	0.005374	+0.002753	0.029672	BRF
近红外 860 nm	602	0.013891	-0.006166	0.084806	BRF
热红外 10.5 μm	602	0.314602	+0.083376	1.750370	K

整体指标按所有有效方向逐条汇总计算，不是各场景 RMSE 的简单平均。偏差定义为 TIRT 减去 HiSTREAM。

测试条件与判据

参考对比：太阳天顶角 30°、方位角 0°；观测天顶角 0° 至 75°，步长 5°；方位角 0°、90°、180°、270°，天底仅计一次。每场景每波段通常为 61 个方向，两个单坡场景分别为 57 个有效方向。

光学评价量为无量纲方向反射因子 BRF，波段为 670 nm 和 860 nm，采用太阳直射照明。热红外评价量为 10.5 μm 方向亮温，误差单位为 K；给定组分温度与发射率，采用黑天空，不运行能量平衡。

数值复算判据为绝对差异不超过 1e-6、相对容差为 0。本次最大复算差异为 7.555229331e-9，检查通过。此判据用于计算重现性，不是相对 HiSTREAM 的物理精度达标阈值。

1 公开入口的场景覆盖

以下为本次直接调用 optical_run.py / thermal_run.py 的结果。“通过 / 数量”表示运行及输出完整性检查通过，并列出有效 CSV 记录数，不代表独立观测精度通过。

地表	植被类型	光学：状态 / 记录数	热红外：状态 / 记录数
平地	裸地/无植被	通过 / 33	通过 / 32
平地	均质植被	通过 / 99	通过 / 96
平地	垄行植被	通过 / 99	通过 / 96
平地	离散森林	通过 / 99	通过 / 96
单坡	裸地/无植被	未支持	通过 / 32
单坡	均质植被	未支持	通过 / 96
单坡	垄行植被	未支持	通过 / 96
单坡	离散森林	通过 / 99	通过 / 96
复合地形	裸地/无植被	未支持	通过 / 32
复合地形	均质植被	未支持	通过 / 96
复合地形	垄行植被	未支持	通过 / 96
复合地形	离散森林	通过 / 99	通过 / 96
城市	裸地/无植被	通过 / 33	通过 / 32
城市	均质植被	通过 / 99	通过 / 96
城市	垄行植被	通过 / 99	通过 / 96
城市	离散森林	通过 / 99	通过 / 96

光学合计 858 条记录、20 张图；热红外合计 1,280 条记录、32 张图。每个案例生成 spectrum.csv / angles.csv 及对应 PNG，并检查参数快照、输入和源码哈希、数量、有限值、温度单位转换及图片可读性。

植被案例的 LAI 为 1、3、5；裸地为 0。光学示例采用 450、550、670、705、860、1610、2200 nm；热红外采用 8、9、10、10.5、11、12 μm。光谱图固定天底观测；角度图在太阳主平面和垂直主平面扫描 -60° 至 60°。

公开光学入口暂不支持单坡/复合地形与裸地、均质植被、垄行植被的六种组合。本报告后续出现的“单坡＋均质冠层”光学对比使用专用验证适配器，不表示上述公开入口已经支持。

2 光学测试结果

研究基础：闻建光团队的相关研究工作。以下统计以冻结 HiSTREAM 输出为参考，单位均为 BRF。n 为每个波段的有效方向数。

场景	n	红光 RMSE	红光 偏差	红光 最大误差	近红外 RMSE	近红外 偏差	近红外 最大误差
平地裸土	61	2.16e-07	-2.16e-07	2.16e-07	1.31e-07	-1.31e-07	1.31e-07
平地均质冠层	61	0.0027	+0.0026	0.0046	0.0056	-0.0022	0.0127
平地离散森林	61	0.0051	+0.0029	0.0082	0.0160	-0.0144	0.0277
垄行（垄向 0°）	61	0.0037	+0.0030	0.0097	0.0089	+0.0053	0.0178
垄行（垄向 90°）	61	0.0043	+0.0030	0.0108	0.0217	-0.0176	0.0386
单坡＋均质冠层	57	0.0032	+0.0030	0.0061	0.0079	-0.0055	0.0178
单坡＋森林	57	0.0062	+0.0040	0.0117	0.0205	-0.0139	0.0848
复合山地＋森林	61	0.0055	+0.0040	0.0103	0.0084	-0.0060	0.0277
城市（无植被）	61	0.0069	+0.0018	0.0217	0.0126	+0.0056	0.0324
城市＋森林	61	0.0098	+0.0033	0.0297	0.0196	-0.0135	0.0543

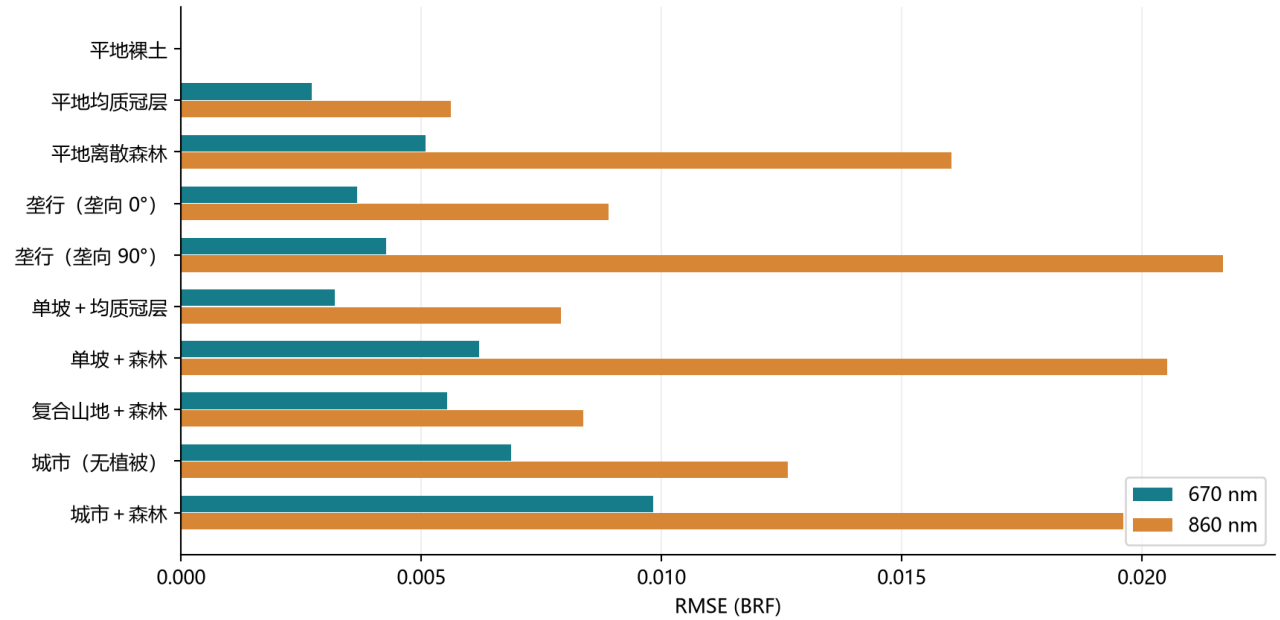


图 1 十组参考场景的红光与近红外 RMSE。

红光 RMSE 最高的是城市＋森林（约 0.0098 BRF）；近红外 RMSE 最高的是垄向 90° 的垄行场景（约 0.0217 BRF）。近红外最大逐方向差异为 0.084806 BRF，不能仅用平均 RMSE 代替局部方向误差。

裸地误差为 1e-7 BRF 量级，表中保留科学计数法，不把舍入后的 0.0000 当成严格零误差。

3 热红外测试结果

研究基础：杜永明团队的相关研究工作。以下为 10.5 μm 方向亮温相对冻结 HiSTREAM 的误差，单位 K；温差以 °C 表示时数值相同。

场景	n	RMSE / K	偏差 / K	最大绝对误差 / K
平地裸土	61	5.51e-05	+5.51e-05	5.51e-05
平地均质冠层	61	0.198	+0.164	0.349
平地离散森林	61	0.138	-0.034	0.318
垄行（垄向 0°）	61	0.128	+4.54e-04	0.399
垄行（垄向 90°）	61	0.134	-0.017	0.423
单坡＋均质冠层	57	0.260	+0.226	0.472
单坡＋森林	57	0.140	-0.019	0.359
复合山地＋森林	61	0.178	-0.160	0.369
城市（无植被）	61	0.567	+0.204	1.750
城市＋森林	61	0.670	+0.472	1.095

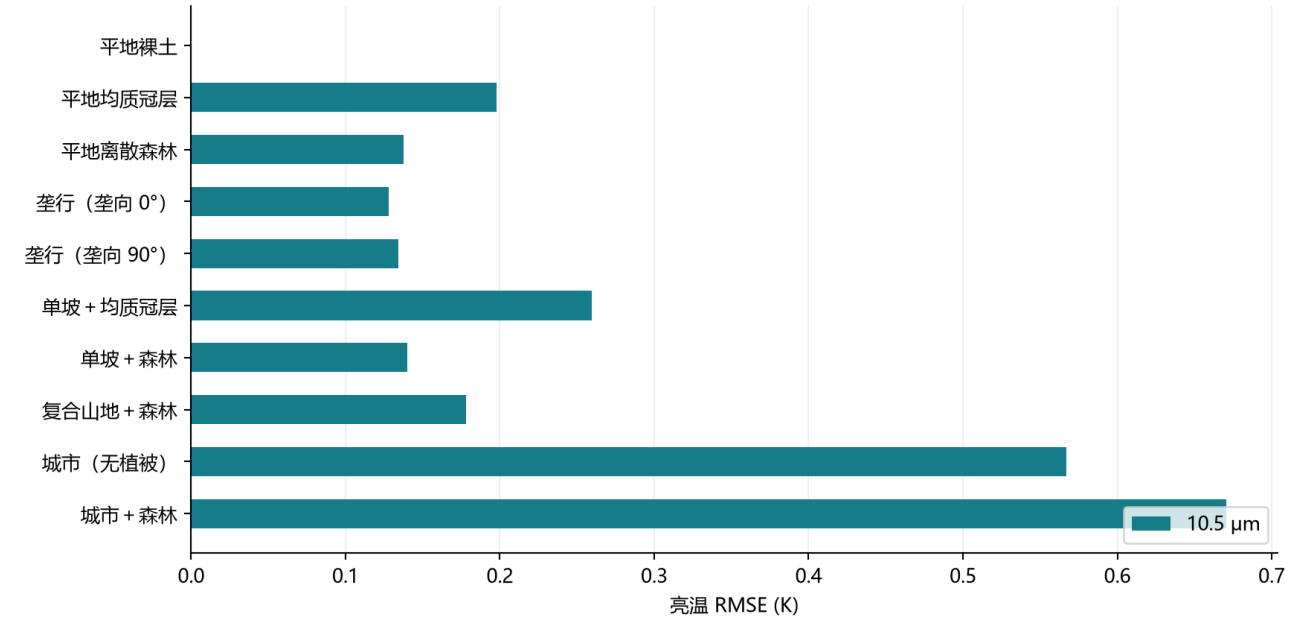


图 2 十组参考场景的热红外亮温 RMSE。

除城市外，各场景 RMSE 不超过约 0.260 K。城市无植被和城市＋森林分别约为 0.567 K、0.670 K，是本组测试中需要优先改进的场景。最大逐方向误差为城市无植被场景的 1.750 K。

这是给定组分温度条件下的辐射传输对比，不能据此推断能量平衡求解得到的地表温度精度。

4 多 LAI、多光谱和多角度输出示例：光学

示例选用平地均质植被，LAI = 1、3、5，太阳天顶角 30° 。第一张图固定天底方向，第二张图固定 860 nm。材料光谱为案例设定值。

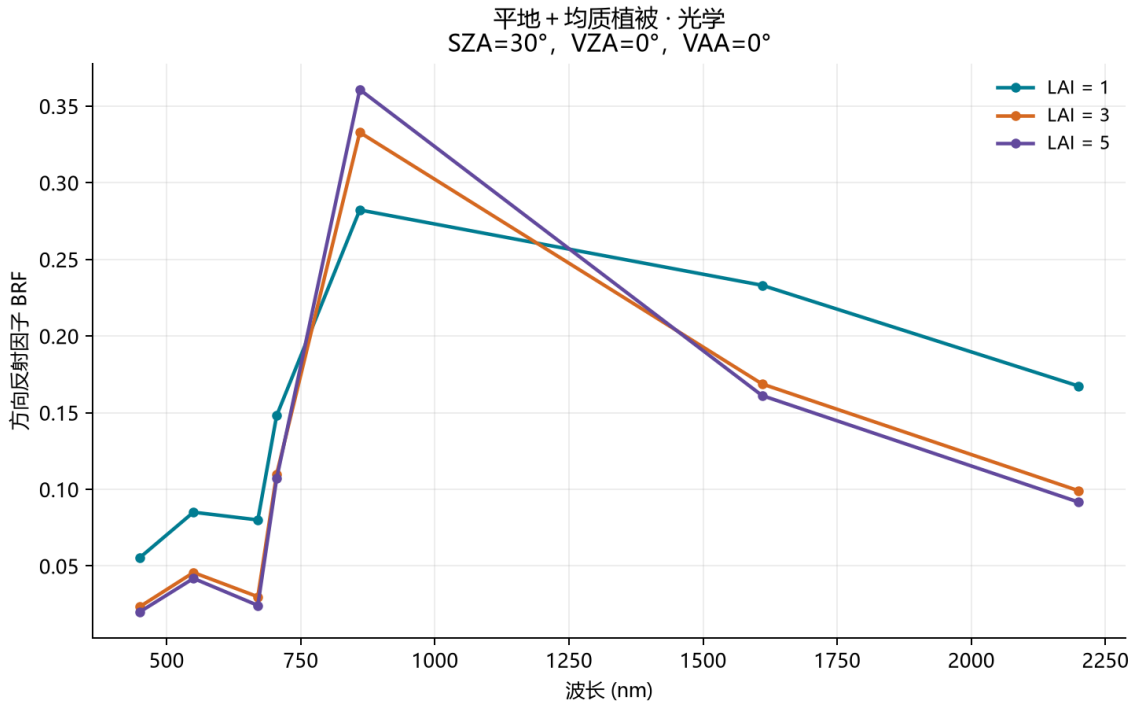


图 3 不同 LAI 的光学多波段 BRF。

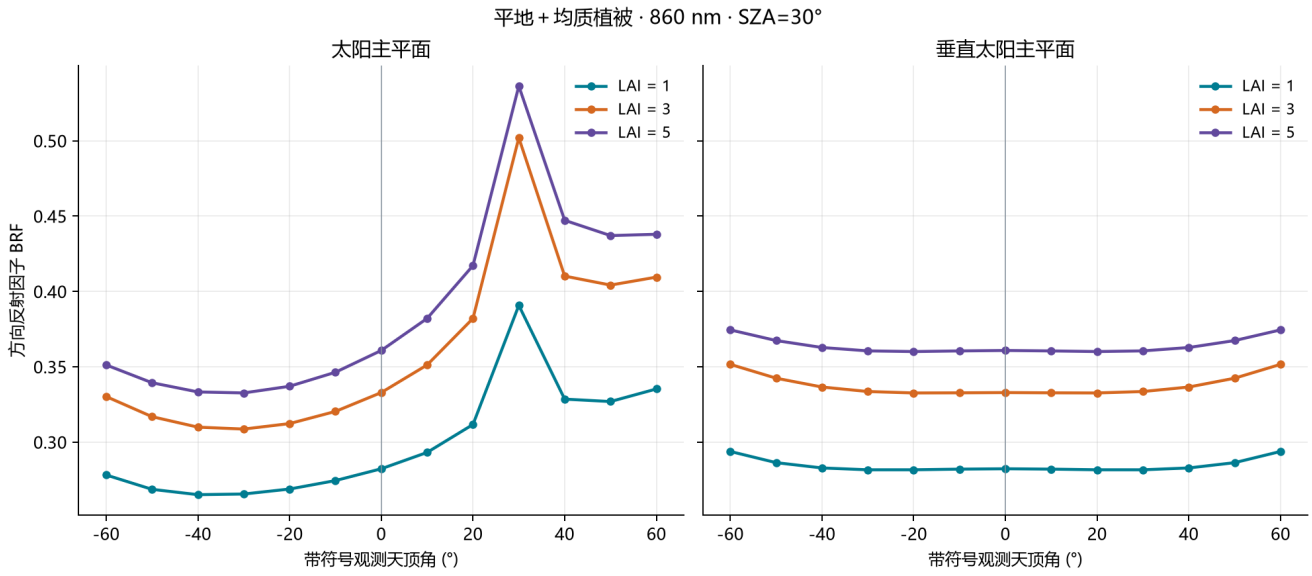


图 4 不同 LAI 的光学多角度 BRF，两个主平面并列。

此处检验参数扫描、数据导出和图形输出；七个示例波段中，仅 670 nm、860 nm 另有本报告列出的参考模型对比。

5 多 LAI、多光谱和多角度输出示例：热红外

示例同为平地均质植被，LAI = 1、3、5，固定日照/阴影土壤温度 45/30 ° C、叶片温度 33/30 ° C。第一张图固定天底方向，第二张图固定 10.5 μm。

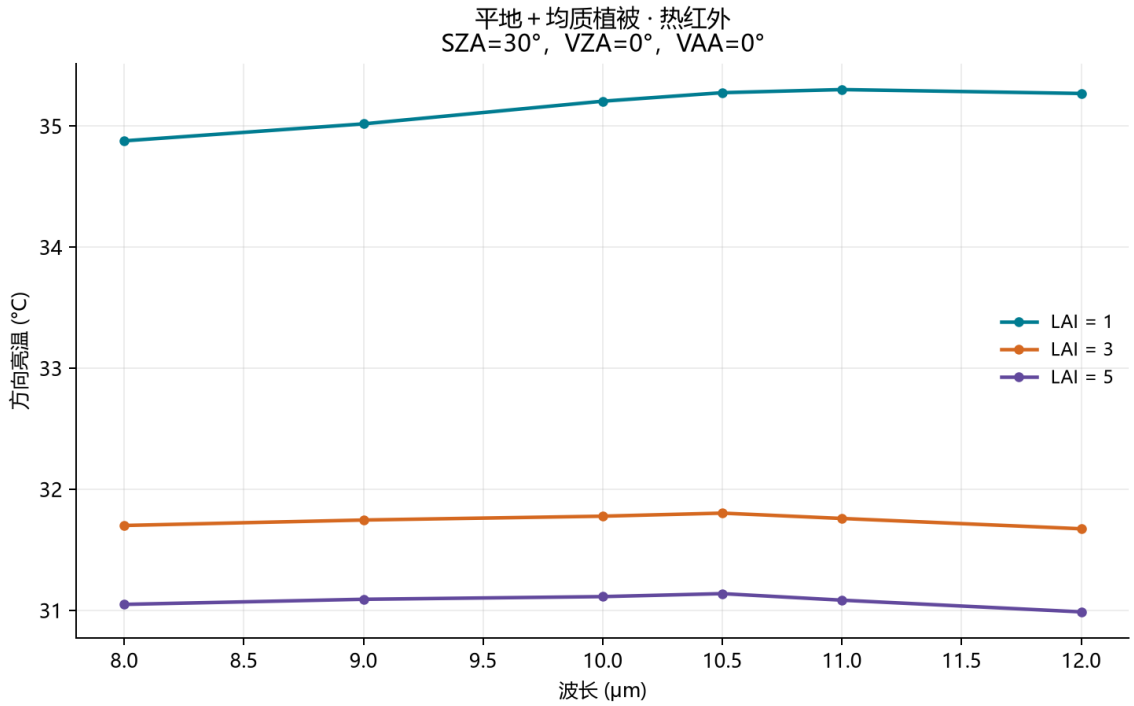


图 5 不同 LAI 的热红外多波段方向亮温。

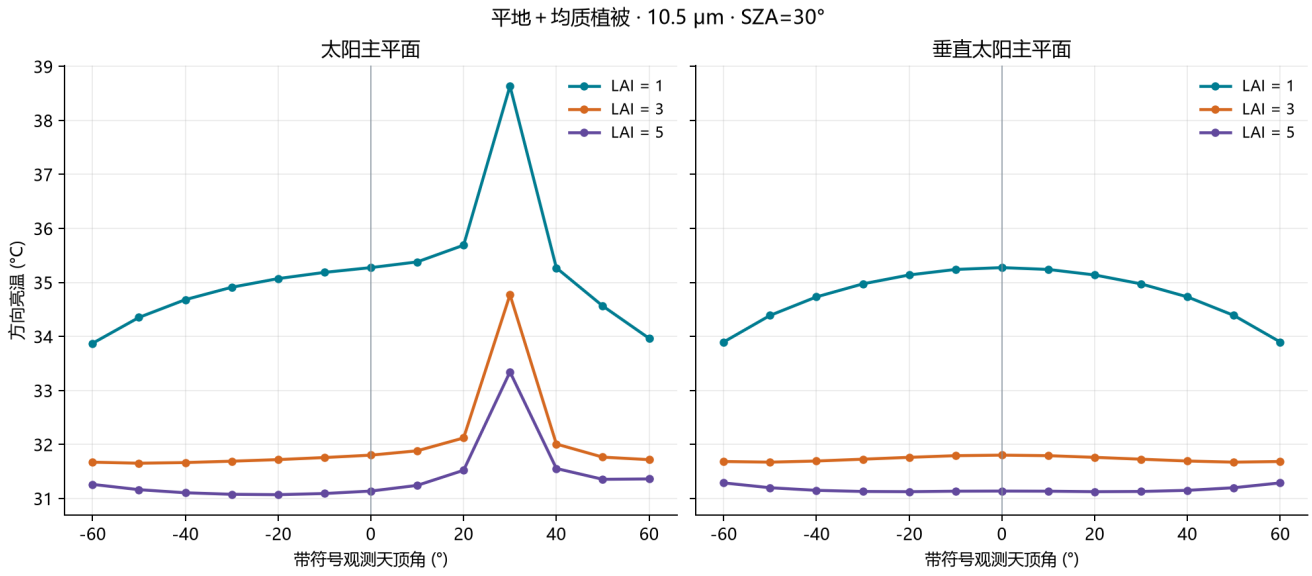


图 6 不同 LAI 的热红外多角度方向亮温。

示例覆盖六个热红外波段，但本报告的参考误差统计仅覆盖 10.5 μm。扫描时组分温度保持不变，不计算能量平衡。

6 结果解释、证据与复现

结果适用范围

本报告包含两类证据：公开入口的场景运行与输出检查，以及专用验证脚本相对冻结 HiSTREAM 的数值对比。前者证明所列参数组合能够运行；后者量化给定场景、太阳位置、波段及材料参数下的模型间差异。两者都不等同于独立地面或卫星观测验证。

十组参考场景包括平地裸土、均质冠层、离散森林、两个垄向的垄行、单坡均质冠层/森林、复合山地森林、城市无植被/城市森林。均质冠层示例 LAI 为 1.5；垄宽和垄间空白均为 0.5 m、垄高 1 m；单坡为 30° 朝东；山地高与半径均为 100 m；城市建筑为 10 × 10 × 20 m，密度 0.0015 m^{-2}。完整输入以归档 JSON 为准。

光学单坡比较采用局地太阳/观测角转换后调用平地模型；光学复合山地比较使用底层 directional_reflectance。它们与公开光学 JSON 适配器不是同一条调用路径，因此对应误差不能直接外推为公开入口误差。

本次只重算 TIRT，未重新运行 HiSTREAM 光线追踪。参考结果来自仓库冻结数据；原始引擎参数、随机种子、采样设置及引用文件哈希保存在 reference_protocols.json 与 reference_manifest.json。未在本次新增参考模型的随机采样不确定性评估。

随报告保存的数值证据

docs/validation/report_20261024/：accuracy.csv 保存逐场景 RMSE、偏差和最大误差；reference_comparison.csv 保存 1,806 条逐方向配对；all_results.csv 保留全部 1,830 条请求及背面缺测标记；coverage.csv 保存 16 种地表/植被组合的入口覆盖结果；verification.json 保存复算阈值、差异和源码哈希。

参考输入与冻结结果位于 docs/validation/current_model_20261021/。本次 26 个运行案例的完整输出位于 cases/_report_20261024/scenarios/；输出检查回执和批处理状态已复制到报告数据目录。报告图表由 CSV 汇总生成。

复现命令（在项目根目录运行）

```
python scripts/validate_current_model.py --output cases/_report_check/reference
python examples/run_all.py --output-dir cases/_report_check/scenarios
python examples/verify_outputs.py --output-dir cases/_report_check/scenarios
```

研究来源再次注明：光学部分来自闻建光团队的研究工作；热红外部分来自杜永明团队的研究工作。